

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 10 – Pencarian Nilai Max/Min



NAMA: Samini

NIM: 109082500119

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Dalam pemrograman, salah satu hal dasar yang sering dilakukan adalah mengolah sekumpulan data untuk mendapatkan informasi tertentu. Contohnya seperti menentukan nilai paling kecil, paling besar, atau menghitung nilai rata-rata dari data yang ada. Ini sering digunakan karena bisa memberikan gambaran umum terhadap data yang diproses, baik itu data angka sederhana maupun data yang lebih kompleks.

Untuk menyimpan data, biasanya digunakan struktur seperti array atau slice yang memungkinkan banyak nilai disimpan dalam satu variabel dengan tipe yang sama. Proses pencarian nilai minimum dan maksimum dilakukan dengan cara membandingkan tiap elemen secara berurutan dari awal sampai akhir. Ini dikenal sebagai pencarian linear, yang meskipun sederhana, cukup efektif digunakan terutama untuk jumlah data yang tidak terlalu besar.

Selain itu, dalam pembuatan program juga digunakan konsep fungsi agar kode lebih terorganisir. Setiap fungsi memiliki tugas tertentu, misalnya khusus untuk mencari nilai minimum, maksimum, atau menghitung rata-rata. Dengan adanya pembagian seperti ini, program jadi lebih mudah dipahami dan tidak terlalu rumit. Ditambah dengan penggunaan perulangan, percabangan, serta input-output, semua komponen tersebut saling bekerja sama sehingga program dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan.

B. Guided

1. Minmax array

```
package main

import "fmt"

func nilaiTerbesar(array []int) (int, int) {
    var idx int
    var nilaiTerbesar int = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
        if array[idx] > nilaiTerbesar {
            nilaiTerbesar = array[idx]
            idxDitemukan = idx
        }
    }
    return nilaiTerbesar, idxDitemukan
}
```

```

func nilaiTerkecil(array []int) (int, int) {
    var idx int
    var nilaiTerkecil int = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
        if array[idx] < nilaiTerkecil {
            nilaiTerkecil = array[idx]
            idxDitemukan = idx
        }
    }
    return nilaiTerkecil, idxDitemukan
}

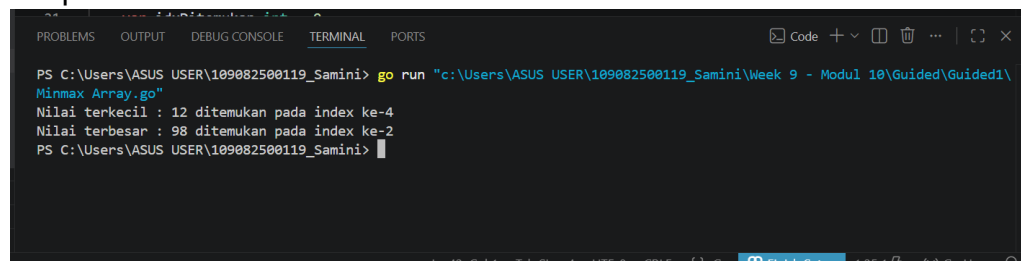
func main() {
    var arrAngka [5]int = [5]int{45, 23, 98, 66, 12}

    var nilaiMaks, idxNilaiMaks int = nilaiTerbesar(arrAngka[:])
    var nilaiMin, idxNilaiMin int = nilaiTerkecil(arrAngka[:])

    fmt.Printf("Nilai terkecil : %d ditemukan pada index ke-%d",
        nilaiMin, idxNilaiMin)
    fmt.Println()
    fmt.Printf("Nilai terbesar : %d ditemukan pada index ke-%d",
        nilaiMaks, idxNilaiMaks)
}

```

Output :



```

PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 9 - Modul 10\Guided\Guided1\Minmax Array.go"
Nilai terkecil : 12 ditemukan pada index ke-4
Nilai terbesar : 98 ditemukan pada index ke-2
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>

```

2. Minmax struct

```

package main

import "fmt"

```

```

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  string
    IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
            mhsTerbesar = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerbesar, idxDitemukan
}

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
            mhsTerkecil = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
    var i, j int
    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM :")
    }
}

```

```

        fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
        fmt.Println("=====")
    }

    fmt.Println()
    for j = 0; j < len(arrMhs); j++ {
        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", j)
        fmt.Println("Nama : ", arrMhs[j].nama)
        fmt.Println("NIM : ", arrMhs[j].nim)
        fmt.Println("IPK : ", arrMhs[j].IPK)
        fmt.Println("=====")
    }
    fmt.Println()

    var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
    var idxMaks, idxMin int

    mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])
    mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

    fmt.Println("=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===")
    fmt.Printf("IPK Terbesar : %.2f, atas nama %s dengan NIM %s,
ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMaks.IPk, mhsMaks.nama, mhsMaks.nim,
idxMaks)
    fmt.Printf("IPK Terkecil : %.2f, atas nama %s dengan NIM %s,
ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMin.IPk, mhsMin.nama, mhsMin.nim,
idxMin)
}

```

Output :

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Masukkan nama : Devia
Masukkan NIM : 109082500150
Masukkan IPK : 4
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Masukkan nama : Satria
Masukkan NIM : 109082540078
Masukkan IPK : 3.8
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Nama : Samini
NIM : 109082500119
IPK : 4
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Nama : Devia
NIM : 109082500150
IPK : 4
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Nama : Satria
NIM : 109082540078
IPK : 3.8
=====
=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===
IPK Terbesar : 4.00, atas nama Samini dengan NIM 109082500119, ditemukan pada indeks ke-0IPK Terkecil : 3.80, atas nama Satria dengan NIM 109082540078, ditemukan pada indeks ke-2
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

- 1) Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual.

Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    var berat [1000]float64
```

```

fmt.Scan(&n)
for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Scan(&berat[i])
}

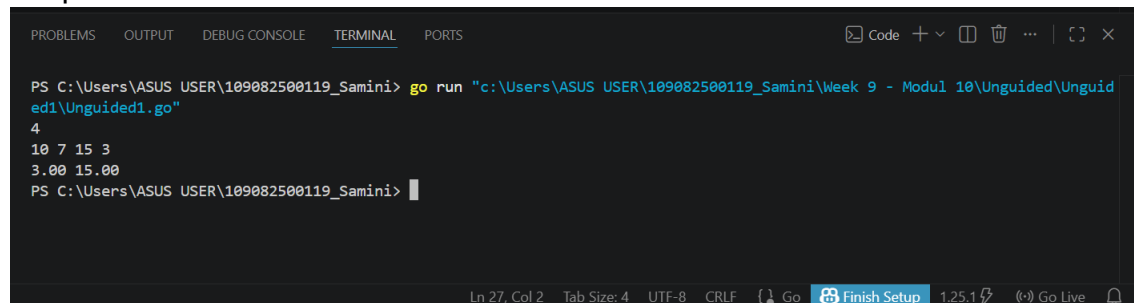
min := berat[0]
max := berat[0]

for i := 1; i < n; i++ {
    if berat[i] < min {
        min = berat[i]
    }
    if berat[i] > max {
        max = berat[i]
    }
}

fmt.Printf("%.2f %.2f\n", min, max)
}

```

Output :



```

PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 9 - Modul 10\Unguided\Unguided1\Unguided1.go"
4
10 7 15 3
3.00 15.00
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>

```

Penjelasan : Program ini dipakai untuk mencari berat kelinci paling kecil sama paling besar dari sekumpulan data. Pertama user masukan jumlah data (n), terus input berat kelinci satu per satu ke array. Setelah itu program langsung anggap data pertama sebagai nilai awal min dan max. Selanjutnya dilakukan perulangan dari data kedua sampai terakhir buat dibandingkan. Kalau ada yang lebih kecil dari min, dia update min, kalau lebih besar dari max, dia update max. Program tinggal nampilin hasil min dan max tersebut.

2. Soal Unguided 2

Masukan terdiri dari dua baris, yang mana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y. Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukkan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan total berat ikan di setiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y, urutan ikan yang dimasukkan ke dalam wadah sesuai urutan pada masukan baris ke-2). Baris kedua adalah sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    var ikan [1000]float64

    fmt.Scan(&x, &y)
    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&ikan[i])
    }

    var totalSemua float64
    jumlahWadah := 0

    for i := 0; i < x; i += y {
        var total float64

        for j := i; j < i+y && j < x; j++ {
            total += ikan[j]
        }

        fmt.Printf("%.2f ", total)
        totalSemua += total
        jumlahWadah++
    }
}
```

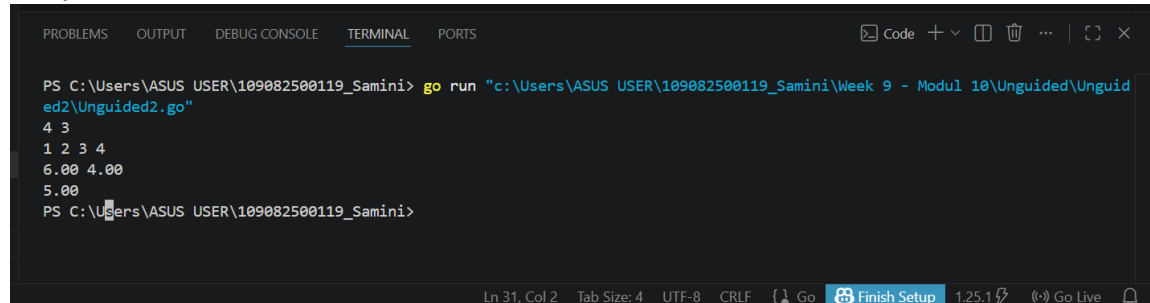


```

    fmt.Println()
    fmt.Printf("%.2f\n", totalSemua/float64(jumlahWadah))
}

```

Output :



```

PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 9 - Modul 10\Unguided\Unguided2\Unguided2.go"
4 3
1 2 3 4
6.00 4.00
5.00
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>

```

Penjelasan : Program ini lebih ke pengelompokan data. User masukan jumlah ikan (x) sama kapasitas per wadah (y), lalu input berat ikan. Program akan mengelompokkan ikan setiap y data sesuai urutan input, jadi semacam dibagi per wadah. Di dalam loop, tiap kelompok dijumlahin beratnya lalu langsung ditampilkan. Selain itu, total semua wadah juga dijumlahkan untuk nanti dihitung rata-ratanya. Rata-rata didapat dari total seluruh berat per wadah dibagi jumlah wadah, jadi harus bisa tahu rata-rata berat tiap wadah.

3. Soal Unguided 3

- 3) Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

Buatlah program dengan spesifikasi subprogram sebagai berikut:

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax *float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]
}

```

```

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    var total float64

    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }

    return total / float64(n)
}

func main() {
    var data arrBalita
    var n int
    var min, max float64

    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita : ")
    fmt.Scan(&n)

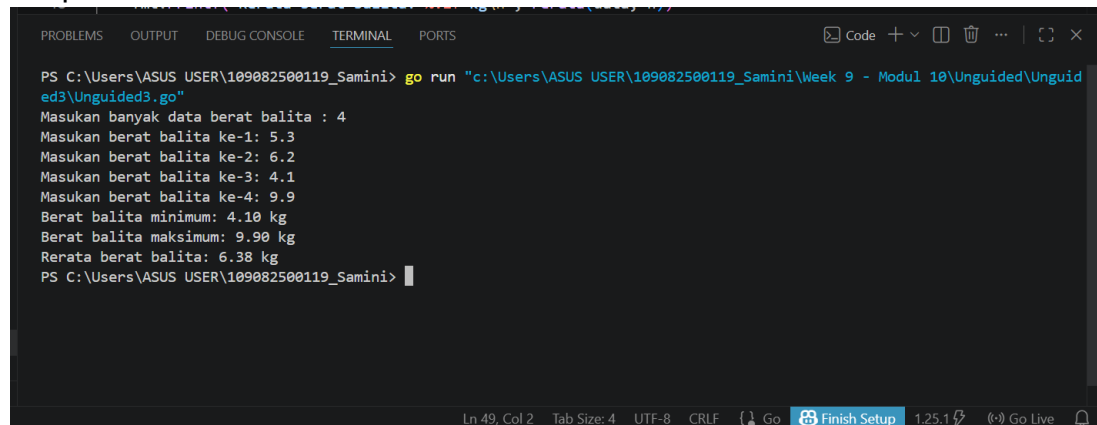
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    hitungMinMax(data, n, &min, &max)

    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rerata(data, n))
}

```

Output :

A screenshot of a terminal window showing the execution of a Go program. The terminal has tabs for PROBLEMS, OUTPUT, DEBUG CONSOLE, TERMINAL, and PORTS. The command 'go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 9 - Modul 10\Unguided\Unguided3\Unguided3.go"' is entered. The output shows the user inputting 4 data points for baby weight, followed by the program calculating and displaying the minimum, maximum, and average weights.

```
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 9 - Modul 10\Unguided\Unguided3\Unguided3.go"
Masukan banyak data berat balita : 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>
```

Penjelasan : Program ini fokus ke pengolahan data balita, yaitu mencari nilai minimum, maksimum, sama rata-rata. User masukan jumlah data dulu, lalu input berat balita satu per satu. Fungsi hitungMinMax dipakai untuk mencari nilai terkecil dan terbesar dengan cara membandingkan setiap elemen array. Sedangkan fungsi rerata untuk jumlahkan semua data lalu dibagi jumlahnya. Jadi main program cuma manggil dua fungsi itu, lalu tampilkan hasil akhirnya berupa min, max, dan rata-rata berat balita.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum ini, dapat dipahami bahwa pengolahan data sederhana seperti mencari nilai minimum, maksimum, dan rata-rata merupakan dasar yang penting dalam pemrograman. Proses tersebut dilakukan dengan membaca data ke dalam array, lalu diproses menggunakan perulangan untuk membandingkan setiap elemen. Pendekatan ini cukup sederhana karena dilakukan secara berurutan, tetapi sudah cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan pada modul. Selain itu, pembagian program ke dalam beberapa fungsi juga membantu agar alur program lebih jelas dan mudah dipahami. Dari praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep dasar seperti array, looping, serta input-output sangat berpengaruh dalam menyusun program yang benar dan sesuai dengan kebutuhan soal.

